

De la complexité à l'*intelligence utile*.

Je relie les modèles, les données et le logiciel pour construire des applications concrètes. Vision par ordinateur, IA générative, automatisation : un même fil conducteur, faire fonctionner les idées dans leur contexte réel.

Deux environnements.
Un regard transversal.

3 ans

à la SNCF

2 + ans

en startup · Tunisie

4

projets publics documentés

01 / PROJETS SÉLECTIONNÉS

Du problème à la *solution*.

Quatre études de cas. Des choix d'architecture, du code accessible et des enseignements concrets.

APPLICATION · COMPUTER VISION

01

Compter des personnes. Comprendre un espace.

Une application multi-caméras qui transforme les flux vidéo en comptages d'entrées, de sorties et d'occupation.

Python YOLO OpenCV CUDA Tracking

DATA · AUTOMATISATION DOCUMENTAIRE

02

Des PDF techniques aux données *exploitables*.

Extraire, organiser et consolider des rapports techniques dans des classeurs Excel traçables.

Python OCR pandas Flask OpenCV

RECHERCHE APPLIQUÉE · MULTI-VUES

03

Plusieurs caméras. Un même *passager*.

Explorer la détection de passagers et la suppression des doublons entre des vues qui se recouvrent.

YOLO OpenCV ORB RANSAC Homographie

IA GÉNÉRATIVE · VIDÉO

04

Une scène ferroviaire. De nouvelles *conditions*.

Explorer les changements de météo, d'éclairage et d'apparence d'une vidéo à partir d'instructions textuelles.

PyTorch Diffusion TokenFlow CUDA

Créer des données rares. Préserver le *réel*.

Un pipeline de génération de données d'entraînement qui ajoute passagers et objets encombrants dans des images de vidéosurveillance ferroviaire. Le résultat ci-dessus compare une rame sans matelas à la même frame avec un matelas clairement incrusté.

Python

Qwen

ComfyUI

Inpainting

YOLO

OpenCV

Détecter l'anomalie. Avec une référence *vide*.

Détection robuste de l'état EMPTY / OCCUPIED d'un wagon CCTV à partir d'une référence du même wagon vide.

Python

OpenCV

Pixel diff

StyleImage

Jetson

VLM

Les modèles ne sont qu'une partie de *l'histoire*.

Vision par ordinateur

Détecter, segmenter et suivre. Relier les vues, les trajectoires et les événements à une information exploitable.

YOLO OpenCV Tracking Calibration

IA générative

Explorer les modèles de diffusion et l'édition vidéo guidée par texte, en gardant les contraintes temporelles en vue.

PyTorch Diffusion TokenFlow
CUDA

Data & logiciel

Structurer les données, automatiser les traitements et concevoir des interfaces pour les rendre accessibles.

Python pandas OCR Flask

AU-DELÀ DU MODÈLE Linux / Docker / Calcul GPU / Multiprocessing / Intégration logicielle

La rigueur industrielle. L'expérience *startup*.

Deux contextes qui nourrissent ma manière d'aborder un projet : comprendre son environnement, relier les disciplines et adapter la solution au besoin.

[Retrouver mon parcours sur LinkedIn ↗](#)

3 ANS

Le Mans · France

SNCF Voyageurs Matériel

Intelligence artificielle appliquée au ferroviaire

Trois ans d'expérience à la SNCF. Mon parcours s'inscrit dans l'intelligence artificielle appliquée au domaine ferroviaire, avec des travaux autour de la vision par ordinateur et de l'IA générative.

Vision par ordinateur IA générative R&D appliquée

PLUS DE 2 ANS

Tunisie

Startup · Tunisie

Plus de deux ans d'expérience en startup, avant mon parcours à la SNCF. Une autre échelle d'organisation, au sein d'un environnement entrepreneurial en Tunisie.

2023 — 2024

Formation

ESEO

Ingénierie en Data Science, Multimédia et Télécommunications.

Une curiosité qui *construit*.

SYSTÈMES DISTRIBUÉS

Connecter les ressources GPU.

Expérimentations de calcul GPU distribué et d'interconnexion de conteneurs avec Docker Networking.

[Projet présenté sur LinkedIn ↗](#)

PROJET COLLECTIF · 2023

ReviveMate, l'IA au service du recyclage.

Une machine de collecte associant vision, transfert d'apprentissage et interfaces web et mobile. Projet classé 3^e parmi 200 au bal des projets.

[Découvrir le projet ↗](#)

DÉMONSTRATION & ÉCHANGES

Rendre l'IA tangible.

Participation à la présentation d'un prototype ferroviaire au Salon de la Data & IA à Nantes : génération de conditions météo et segmentation.

[Voir la présentation ↗](#)

05 / MA FAÇON D'ABORDER UN PROJET

Comprendre. Construire. Évaluer. *Faire évoluer.*

Le bon choix technique commence par les bonnes questions.

01

Le contexte d'abord.

Clarifier le besoin, les données disponibles et les contraintes d'usage.

02

Une chaîne cohérente.

Relier acquisition, modèle, traitement et interface dans un ensemble lisible.

03

Des résultats examinables.

Observer les sorties, documenter les limites et identifier les cas difficiles.

04

L'itération utile.

Ajuster l'approche à ce que les essais et les utilisateurs nous apprennent.

● OUVERT À UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ

Votre prochain défi Data & IA. *Parlons-en.*

Un projet de vision, un besoin d'automatisation,
une équipe qui construit la suite.

ANEN HALIMI

Ingénieur senior Data & IA

[GitHub ↗](#)

[LinkedIn ↗](#)

Le Mans · Opportunités en France